

ITCS120 Fundamentals of Programming

Extra Practice for Lecture 3

(แบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม)

1. **Expression และ Precedence:** จงแสดงวิธีหาผลลัพธ์จาก Expression ต่อไปนี้
Hint: แต่ละตัวดำเนินการ (Operator) มีลำดับการทำงานไม่เท่ากัน (Precedence)

ข้อที่	Expression	ขั้นตอน	ผลลัพธ์
0	$5 > (3 ** 2)$	$5 > (3 ** 2)$ $5 > 9$ False	False
1	$(3 // 2) < 3 \text{ and } (2\%3)$		
2	$(-2 > -1) \text{ or } (1 < 2) \text{ and True}$		
3	$\text{not } ((20 \% 2) != 0)$		

2. จงเขียนเงื่อนไขของตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบของ Relational Expression พร้อมยกตัวอย่างจากค่าตัวแปรที่ตรงกับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

เงื่อนไข	Relational Expression	ค่าที่ตรงกับเงื่อนไข
x มีค่าเท่ากับ 0	$x == 0$	0
x มีไม่เท่ากับ 5		
x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -7		
x มีค่าน้อยกว่า -2		
x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11		
x มีค่าอย่างน้อย 2		
x มีค่าไม่น้อยกว่า 12		
x มีค่ามากกว่า 20		
x มีค่าไม่เกิน 42		

3. จงเขียนเงื่อนไขของตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบของ Relational Expression พร้อมยกตัวอย่างจากค่าตัวแปรที่ตรงกับเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ค่า ดังต่อไปนี้

เงื่อนไข	Relational Expression	ค่าที่ตรงกับเงื่อนไข
x มีค่ามากกว่า 0	$x > 0$	1 2 3
x เป็นเลขจำนวนคู่		
x เป็นเลขจำนวนคี่		
x มีค่าเป็นจำนวนลบ		
x มีค่าเป็นจำนวนบวก		
x ต้องเป็นเลขที่หาร 3 ลงตัว		
x ต้องเป็นเลขที่หาร 5 ไม่ลงตัว		
x ต้องเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย 0		
x ต้องไม่เป็นเลขที่ลงท้ายด้วย 9		

4. จงเขียนเงื่อนไขของตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบของ Relational Expression และ/หรือ Logical Expression พร้อมยกตัวอย่างจากค่าตัวแปรที่ตรงกับเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ค่า ดังต่อไปนี้

เงื่อนไข	Relational Expression	ค่าที่ตรงกับเงื่อนไข
x มีค่าเท่ากับ 1 หรือ อย่างน้อย 111	$x==1$ or $x>=111$	1 111
x มีมากกว่า 11 แต่ไม่เกิน 100		
x มีค่าน้อยกว่า 10 แต่น้อยกว่า 50		
x เป็นจำนวนคู่ที่มีค่าไม่เกิน 10		
x เป็นจำนวนคี่ลบที่มีค่าน้อยกว่า -10		
x เป็นจำนวนที่หาร 2 และ 3 ลงตัว		

5. จงเขียนเงื่อนไขต่อไปนี้ ในรูปแบบของ Relational Expression และ/หรือ Logical Expression โดยสามารถสร้างตัวแปร

เงื่อนไข	Relational Expression
ความยาวต้องมากกว่า 50 เซนติเมตร	$length > 50$
น้ำหนักอย่างน้อย 45 กิโลกรัม	
ราคาสินค้าเท่ากับ 299 บาท	
ความสูงเกิน 1.8 เมตร	
ค่า x และ y ต้องมากกว่า 0	
เกรดวิชา ITDS120 เป็นเกรด A	
Input ที่รับมามีค่าเป็นตัวอักษร q	
เงินเดือนมากกว่า 20,000 บาทแต่ทำงานไม่เกิน 3 ปี	
อายุน้อยกว่า 10 ปี หรือความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร	
พื้นที่มากกว่า 100 ตารางวา และมีจำนวนห้องนอนมากกว่า 3 ห้อง	
จำนวนสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนคู่อย่างน้อย 2 ชิ้น (เช่น 4 ชิ้น) และราคารวมของสินค้าอย่างน้อย 1000 บาท	

6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับด้านกว้างและยาวของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ หากด้านกว้างและยาวของรูปสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากัน (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) โปรแกรมจะแสดงผลว่า "Square" ก่อนคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมและแสดงผลว่าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม

ตัวอย่าง: กว้าง=10 ยาว=10

```
Square
Area=100
```

ตัวอย่าง: กว้าง=5 ยาว=10

```
Area=50
```

7. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็ม a, b และ c โดย $a < b$ หาก c อยู่ในระหว่าง a และ b ($c \in [a, b]$) ให้โปรแกรมแสดงผลว่า "Valid" มิฉะนั้น ให้แสดงผลว่า "Out of range"

ตัวอย่าง: a=10, b=20, c=19

```
Valid
```

ตัวอย่าง: a=10, b=20, c=29

```
Out of range
```

8. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และแสดงผลคุณภาพอากาศตามตารางต่อไปนี้

AQI	ข้อความที่แสดงผล
0-50	Good
51-100	Moderate
101-200	Unhealthy
มากกว่า 200	Very unhealthy

ตัวอย่าง: AQI=100

```
Moderate
```

ตัวอย่าง: AQI=123

```
Unhealthy
```

9. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าอุณหภูมิและตัวเลือก ได้แก่ "toF" และ "toC" หากตัวเลือกเป็น "toF" โปรแกรมจะคำนวณค่าอุณหภูมิจากเซลเซียส (°C) เป็นฟาเรนไฮต์ (°F) หากตัวเลือกเป็น "toC" โปรแกรมจะคำนวณค่าอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์ (°F) เป็นเซลเซียส (°C) และแสดงผลลัพธ์ โดยสูตรการแปลงหน่วยระหว่างองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ คือ $T (^{\circ}\text{F}) = T (^{\circ}\text{C}) \times 9/5 + 32$

ตัวอย่าง: อุณหภูมิ=100 ตัวเลือก="toF"

ConvertTemp=212

ตัวอย่าง: อุณหภูมิ=0 ตัวเลือก="toC"

ConvertTemp=17.78

10. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า a b และ c ซึ่งเป็นความมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมในแต่ละด้าน และแสดงผลลัพธ์ประเภทของสามเหลี่ยม
- หากมุมภายในของสามเหลี่ยมมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เป็น "Right triangle" (สามเหลี่ยมมุมฉาก)
 - หากมุมภายในของสามเหลี่ยมมีมุมหนึ่งเป็นมุมป้าน (มุมใด ๆ มีค่ามากกว่า 90 องศา) โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เป็น "Obtuse triangle" (สามเหลี่ยมมุมป้าน)
 - หากทุก ๆ มุมภายในสามเหลี่ยมเป็นมุมแหลม โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เป็น "Acute triangle" (สามเหลี่ยมมุมแหลม)

ตัวอย่าง: a= 90 b=45 c=45

Right triangle

ตัวอย่าง: a= 100 b=40 c=40

Obtuse triangle

11. จงเขียนโปรแกรม Fizz Buzz โดยรับค่าเป็นจำนวนเต็มบวก หากตัวเลขนั้น ๆ หหาร 3 ลงตัว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ว่า "Fizz" หากตัวเลขนั้น ๆ หหาร 5 ลงตัว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ว่า "Buzz" แต่ถ้าหากหารทั้ง 3 และ 5 ลงตัว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ว่า "Fizz Buzz" ในกรณีหาร 3 หรือ 5 ไม่ลงตัว โปรแกรมจะแสดงตัวเลข input นั้น ๆ และหากผู้ใช้ใส่ค่าไม่ถูกต้อง เช่น ตัวเลข 0 หรือจำนวนเต็มลบใด ๆ โปรแกรมจะหยุดการทำงานและแสดงผลลัพธ์ว่า "Invalid"

ตัวอย่าง: x=-1

Invalid

ตัวอย่าง: x=3

Fizz

ตัวอย่าง: x=10

Buzz

ตัวอย่าง: x=30

Fizz Buzz

12. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าตอบแทนของผู้ช่วยสอนหรือ LA โดย หาก LA ทำงานไม่เกิน 40 ชม. ต่อสัปดาห์ จะค่าตอบแทนอัตรา 50 บาทต่อชม. มิฉะนั้น LA จะได้ค่าตอบแทน 2000 บาท และค่าตอบแทน 75 บาทต่อชม. ที่ทำงานเพิ่มเติมจาก 40 ชม.

โปรแกรมต้องรับค่าเป็นจำนวนชั่วโมงที่ LA ทำงานต่อสัปดาห์ (hr) และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าตอบแทนที่คำนวณได้

ตัวอย่าง: hr=32

1600

ตัวอย่าง: hr=64

3800
